



PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MATERIAL, INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
MT25-40101 • Semikonduktor • Minggu ke-1

Sejarah dan Perkembangan Material Semikonduktor

Dari tabung vakum hingga era pasca-silikon

Dr. Eka Nurfani, S.Si., M.Si.
Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran Pertemuan Ini

Sub-CPMK

Mampu memahami matematika, ilmu dasar dan material, dan teknologi informasi yang sesuai dengan bidang keteknikan material. (CPMK-5.1)

Indikator

Ketepatan jawaban tugas.

Bentuk penilaian

Tugas Individu — CPMK-5.1

Bobot

10% dari nilai akhir

Sumber: RPS OBE MT25-40101, revisi ke-1 (21/08/2025).

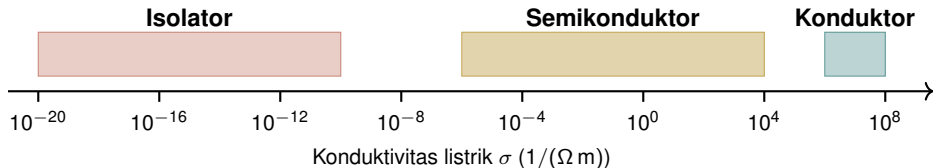
- Semikonduktor di antara konduktor dan isolator
- Garis waktu penemuan: 1904 sampai sekarang
- Transistor: dari germanium ke silikon
- Rangkaian terpadu: *tirani angka* dan proses planar
- Hukum Moore secara kuantitatif
- Penskalaan mutakhir: FinFET, GAA, *chiplet*
- Material di luar silikon

Metode pertemuan: **Problem Based Learning**. Pertanyaan di atas dijawab bersama pada akhir pertemuan, lalu diperdalam melalui Tugas Individu.

Pertanyaan penuntun

Bagaimana semikonduktor berkontribusi pada kemajuan elektronik dari awal abad ke-20 hingga saat ini?

Apa yang Membuat Suatu Bahan Disebut Semikonduktor?



Skema (digambar ulang) — batas antargolongan tidak tajam; rentangnya saling bertumpang di tepi

- Semikonduktor memiliki konduktivitas **di antara** logam dan keramik/polimer — membentang lebih dari sepuluh orde besaran.
- Yang menjadikannya berguna bukan nilai σ -nya, melainkan bahwa σ dapat **dikendalikan**: oleh pengotor (doping), suhu, medan listrik, dan cahaya.
- Rentang lebar inilah yang memungkinkan satu bahan berperan sebagai saklar, penguat, sensor, sekaligus pemancar cahaya.

Konduktivitas Beberapa Bahan pada Suhu Ruang

Bahan	σ ($1/(\Omega \text{ m})$)	Golongan
Perak (Ag)	$6,3 \times 10^7$	konduktor
Tembaga (Cu)	$6,0 \times 10^7$	konduktor
Besi (Fe)	$1,0 \times 10^7$	konduktor
Germanium murni	2,2	semikonduktor
Silikon murni	4×10^{-4}	semikonduktor
GaAs murni	10^{-6}	semikonduktor
Polietilena	10^{-15} – 10^{-17}	isolator
Kaca silika (SiO_2)	$< 10^{-18}$	isolator

Perhatikan skalanya

Selisih perak dan kaca silika mencapai **25 orde besaran**. Tidak ada sifat bahan lain yang rentangnya seluas ini.

Silikon dan germanium adalah unsur golongan IVA yang sama, tetapi σ -nya berbeda sekitar **4 orde besaran**. Penyebabnya — lebar celah pita — dibahas pada Mg 2 dan Mg 5.

Sumber: Nilai acuan buku teks — Callister & Rethwisch, *Materials Science and Engineering*.

Sejarah Semikonduktor: Penemuan Besar Mengiringi Pertumbuhannya

Perkembangan elektronika abad ke-20 dapat dibaca sebagai rangkaian **persoalan material** yang berhasil dipecahkan satu per satu:

- bagaimana menyearahkan arus tanpa tabung yang panas dan boros;
- bagaimana menyatukan ribuan komponen tanpa menyoldernya satu per satu;
- bagaimana menyimpan data tanpa daya listrik;
- bagaimana memancarkan cahaya biru secara efisien.

Tiap jawaban menuntut bahan baru — atau cara baru memperlakukan bahan lama.

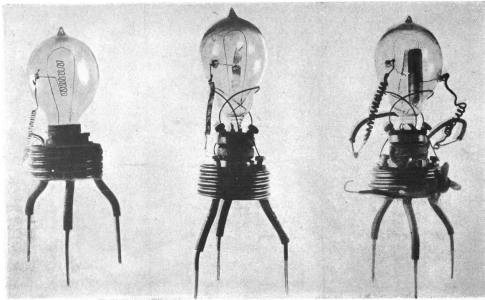
Rujukan daring

Arsip garis waktu yang dipakai pada pertemuan ini:

<https://www.tel.com/museum/exhibition/history/>

Tautan diperiksa aktif pada 2 September 2026; periksa ulang sebelum kelas tiap tahun ajaran.

1904 — Tabung Vakum Dua Elektroda



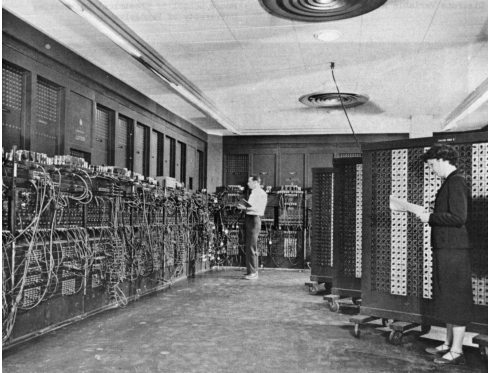
Tabung osilasi yang dipakai Fleming, Oktober 1904.

Sumber: J. A. Fleming, *The Thermionic Valve* (The Wireless Press, London, 1919) — **domain publik**. Wikimedia Commons, File:Fleming_valves.jpg.

- **John Ambrose Fleming** memanfaatkan *efek Edison* — emisi termionik dari filamen panas — untuk membuat **penyearah** tabung vakum dua elektroda.
- Arus hanya mengalir satu arah: inilah fungsi dioda, sekitar setengah abad sebelum dioda keadaan padat.
- **Harganya:** filamen harus dipanaskan terus-menerus. Boros daya, panas, besar, dan berumur pendek.

Seluruh sejarah berikutnya adalah upaya memperoleh fungsi yang sama **tanpa** memanaskan apa pun.

1946 — ENIAC, Komputer Serba Guna Pertama



- Mesin elektronik terbesar yang pernah dibuat pada masanya.
- Sekitar **18.000 tabung vakum**.
- Berat sekitar 30 t, menempati ruang 160 m².

Batas yang tidak bisa dilewati

Dengan 18.000 tabung, selalu ada tabung yang putus. Keandalan, konsumsi daya, dan ukuran menjadi tembok — bukan kecerdasan rancangannya.

Glen Beck dan Betty Snyder memprogram ENIAC.

Sumber: U.S. Army, Ballistic Research Laboratory — domain publik (karya pegawai Pemerintah Federal AS). Wikimedia Commons, File:Eniac.jpg.

1947 — Transistor Titik-Sentuh: Transistor Pertama

- **John Bardeen** dan **Walter Brattain** di Bell Labs, Desember 1947, memperagakan **penguatan sinyal** pada kristal germanium dengan dua kontak logam berjarak sangat dekat.
- Tidak ada filamen, tidak ada vakum, tidak ada pemanasan — fungsi tabung vakum dijalankan oleh sebuah **kristal**.
- Bardeen, Brattain, dan Shockley berbagi **Hadiah Nobel Fisika 1956**.

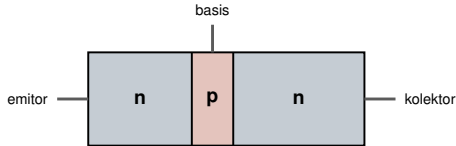
Peralihan ke silikon baru terjadi pada 1950-an — alasannya dibahas dua slide berikutnya.

Sudut pandang material

Transistor pertama memakai **germanium**, bukan silikon.

Ge lebih dahulu dikuasai karena pada 1940-an hanya Ge yang dapat dimurnikan dan ditumbuhkan sebagai kristal tunggal dengan mutu memadai.

1948 — Transistor Tipe Sambungan



Skema (digambar ulang) — penampang transistor sambungan n-p-n

- **William Shockley** mengumumkan gagasan **transistor sambungan** (*junction transistor*).
- Berbeda dari transistor titik-sentuh yang bergantung pada dua kontak logam yang rapuh, sambungan dibentuk di **dalam** kristal melalui daerah tipe-n dan tipe-p.
- Jauh lebih kokoh dan **dapat diproduksi ulang** — inilah yang akhirnya dipakai industri.

Pelajaran berulang

Yang menentukan bukan penemuan pertamanya, melainkan bentuk pertama yang **dapat diproduksi secara konsisten**.

Mengapa Industri Meninggalkan Germanium

Germanium justru lebih unggul pada satu sifat yang tampak menentukan:

	Ge	Si
μ_e (cm ² /(V s))	3900	1350
E_g (eV)	0,66	1,12
n_i (1/cm ³)	$2,4 \times 10^{13}$	$1,0 \times 10^{10}$

Mobilitas elektron Ge hampir **tiga kali** Si. Secara naluri, Ge seharusnya menang.

Tanpa oksida yang baik: tidak ada gerbang MOS, tidak ada topeng difusi, tidak ada pasivasi permukaan. Peran SiO₂ dibahas tuntas pada **Mg 6**.

Yang sesungguhnya menentukan

- 1. Oksida asli.** SiO₂ stabil, mudah ditumbuhkan, isolator sangat baik, dan berfungsi sebagai topeng difusi. GeO₂ **larut dalam air.**
- 2. Celah pita lebih lebar** $\Rightarrow n_i$ lebih kecil **lebih dari 1000 kali** $\Rightarrow$ arus bocor rendah, tahan suhu tinggi.
- 3. Kelimpahan dan biaya; 4.** konduktivitas termal lebih baik.

1958–1959 — Rangkaian Terpadu: Menjawab “Tirani Angka”

Persoalannya bukan lagi transistornya, melainkan menyambunginya: ribuan komponen disolder satu per satu, dan tiap sambungan adalah peluang gagal.

- **Jack Kilby** (Texas Instruments, 1958) — rangkaian pertama yang seluruh komponennya berada pada **satu keping germanium**, tetapi sambungannya masih kawat emas yang dipasang tangan. Nobel Fisika 2000.
- **Robert Noyce** (Fairchild, 1959) — dibuat pada **silikon** dengan **proses planar** (Jean Hoerni): sambungan berupa lapisan aluminium di atas SiO_2 , tanpa kawat sama sekali.

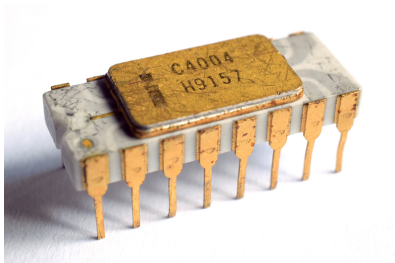
Proses planar dibahas rinci pada **Mg 6**; mikroprosesor pada slide berikutnya adalah akibat langsungnya.

Mengapa versi Noyce yang dipakai industri

SiO_2 yang **stabil dan kedap** sekaligus menjadi pemasif permukaan, topeng difusi, dan alas bagi jalur logam. Germanium tidak memiliki oksida semacam itu.

Keping pertama memang Ge — tetapi **cara memproduksinya secara massal hanya ada pada Si**.

Dari Tabung Vakum ke Cip



Intel 4004 (1971) — mikroprosesor pertama.

Sumber: Foto Thomas Nguyen, 2016 — CC BY-SA 4.0.
Wikimedia Commons, File: Intel_C4004.jpg.

- Mikroprosesor masa kini mengintegrasikan **puluhan juta hingga puluhan miliar** transistor dalam satu cip.
- Penyusutan ukuran yang luar biasa ini dimulai tepat ketika semikonduktor menggantikan tabung vakum.

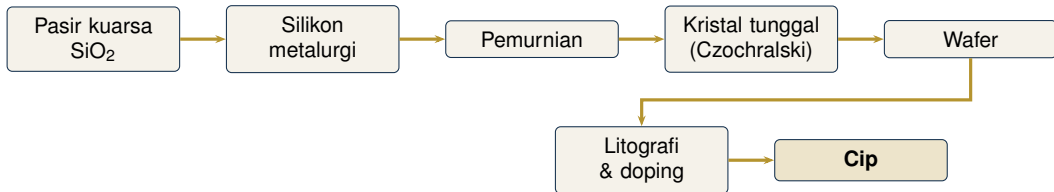
Bandingkan

ENIAC (1946): 18.000 tabung, 30 t, 160 m².

Intel 4004 (1971): **2.300** transistor dalam satu cip seukuran kuku.

Dirancang **Federico Faggin** dkk. di Intel memakai teknologi **MOS gerbang-silikon** — gerbang logam diganti silikon polikristal.

From Sand to Silicon: Bagaimana Sebuah Cip Dibuat

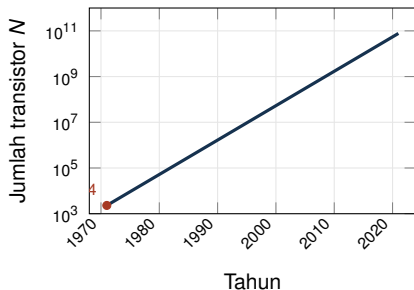


Skema (digambar ulang) — urutan proses; setiap tahap dibahas rinci pada Mg 6

► Video pendukung *From Sand to Silicon* diputar di kelas.

Perhatikan bahwa **sebagian besar tahapan adalah pemurnian dan penumbuhan kristal**, bukan pembuatan rangkaian. Mutu material ditentukan jauh sebelum litografi dimulai.

1965 — Hukum Moore Diumumkan



Laju dua tahun, **dihitung dari persamaan** — bukan data pengukuran.

- **Gordon Moore** (salah satu pendiri Intel) meramalkan bahwa jumlah transistor pada satu *microchip* **berlipat ganda setiap dua tahun**.
- Ini bukan hukum alam, melainkan **pengamatan atas laju kemajuan industri** — yang lalu menjadi target pengarah industri itu sendiri selama lima dekade.

Ketelitian sejarah

Makalah 1965 meramalkan penggandaan **tiap tahun**; Moore merevisinya menjadi **tiap dua tahun** pada 1975. Pertemuan ini dan Tugas Individu memakai laju **dua tahun**.

Bentuk matematis

$$N(t) = N_0 \cdot 2^{(t-t_0)/T}$$

dengan $T = 2$ tahun (waktu penggandaan).

Titik acuan: Intel 4004 (1971), $N_0 = 2300$ transistor, $t_0 = 1971$.

Contoh — ramalan untuk 2021

$$\frac{2021 - 1971}{2} = 25 \text{ penggandaan}$$

$$N = 2300 \times 2^{25} = 2300 \times 33\,554\,432$$

$$N \approx 7,7 \times 10^{10} \text{ transistor}$$

Kekeliruan yang paling lazim

Memakai laju **satu tahun** (2^{50}) — laju pada makalah 1965 — padahal pertemuan ini dan Tugas Individu menetapkan laju **dua tahun** (2^{25}). Selisihnya lebih dari sepuluh juta kali; periksa selalu pembagi pada eksponen.

1977 dan 1983 — Semikonduktor Masuk ke Rumah

1977 — komputer pribadi

Komputer pribadi mulai dipasarkan luas. Cip yang dahulu hanya terjangkau lembaga besar kini masuk ke meja perorangan.

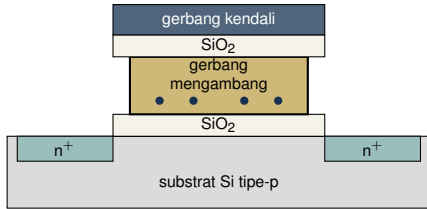
1983 — konsol permainan

Nintendo merilis *Family Computer*, konsol permainan video ber-**CPU 8-bit**. (*Super Mario Bros.* baru menyusul pada 1985.)

Yang berubah: siapa yang membeli cip

Sampai 1970-an pembeli semikonduktor adalah militer, lembaga riset, dan perusahaan besar. Sejak dua tonggak ini pembelinya adalah **perorangan**, dalam jumlah puluhan juta unit.

Akibatnya bagi material: tuntutan bergeser dari *sebaik mungkin* menjadi **semurah mungkin pada mutu yang memadai**. Volume inilah yang membiayai penskalaan Hukum Moore selama tiga dekade berikutnya.

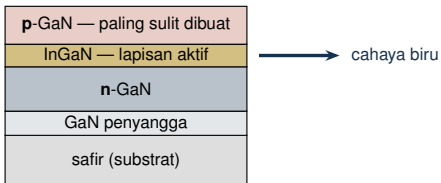


Skema (digambar ulang)

Gerbang mengambang terkurung SiO₂ di atas dan di bawah; muatan (•) tertahan di dalamnya.

- Diciptakan oleh **Fujio Masuoka** saat bekerja di **Toshiba**.
- **Kendala sebelumnya:** memori tak-mudah-menguap (EPROM) hanya dapat dihapus dengan menyinarinya memakai sinar ultraviolet — cip harus dicabut dari rangkaian.
- **Kuncinya adalah material:** *gerbang mengambang (floating gate)* yang terkurung sempurna oleh SiO₂, sehingga muatan tertahan bertahun-tahun tanpa catu daya.

Menjadi dasar SSD, kartu memori, dan penyimpanan ponsel. Sekali lagi: yang memungkinkannya adalah mutu **oksida silikon**.



Skema (digambar ulang) — susunan lapisan LED biru berbasis GaN

- LED dianggap ideal untuk panel tampilan karena dayanya sangat kecil untuk menghasilkan cahaya.
- LED merah dan hijau sudah lama ada; **biru** yang tidak kunjung berhasil — tanpa biru tidak ada RGB, tanpa RGB tidak ada cahaya putih.
- **Shuji Nakamura** (Nichia) bersama **Isamu Akasaki** dan **Hiroshi Amano** memecahkannya dengan GaN. **Hadiah Nobel Fisika 2014.**

Persoalannya adalah material

GaN bermutu tinggi sulit ditumbuhkan, dan membuat **GaN tipe-p** jauh lebih sulit lagi. Silikon tidak dapat menggantikannya: celah pitanya **taklangsung**.

1995, 2007, 2010 — Layar dan Perangkat Bergerak



1995 — Sharp merilis televisi *liquid crystal display* “Window”. Tabung sinar katoda mulai ditinggalkan.

2007 — Apple mengumumkan iPhone, dirancang memakai apa yang disebutnya “perangkat penunjuk terbaik di dunia”.

2010 — Steve Jobs memperkenalkan iPad pada 27 Januari 2010, inovasi keempat Apple setelah Macintosh, iPod, dan iPhone.

Ketiganya menuntut hal yang sama dari material: **daya rendah, kerapatan integrasi tinggi**, dan **tampilan hemat energi**.

- Berbagai objek yang ditanami **mikroprosesor dan sensor** saling terhubung melalui Internet.
- Pergeseran tuntutan: bukan lagi cip tercepat, melainkan cip yang **cukup murah dan cukup hemat daya** untuk dipasang di mana saja.

Konsekuensinya bagi material

Penekanan berpindah ke *node* matang, pemanenan energi, dan sensor terintegrasi — bukan pada transistor terkecil.

Istilah *Internet of Things* diperkenalkan **Kevin Ashton pada 1999**, tetapi baru menjadi arus utama sepanjang dekade 2010-an — tidak ada satu tahun tunggal yang tepat untuk menandainya.

Periode	Arsitektur	Ciri
sampai ~2011	planar	gerbang di satu sisi kanal
~2011 dst.	FinFET	gerbang mengelilingi tiga sisi
~2022 dst.	GAA	gerbang mengelilingi seluruh kanal

GAA juga disebut *nanosheet*. Ditambah **chiplet** dan **penumpukan 3D**: kinerja dinaikkan lewat **pemaketan**, bukan hanya lewat transistor yang lebih kecil.

Yang berubah maknanya

Memperkecil transistor secara mendatar sudah tidak lagi memadai. Kendali gerbang atas kanal diperbaiki dengan **mengubah bentuk tiga dimensinya**.

Karena itu nama *node* (“5 nm”, “3 nm”) kini adalah **nama pemasaran**, bukan ukuran fisis apa pun pada cip. Dibahas pada **Mg 6**.

Material	E_g (eV)	Peran
GaN	3,4	LED biru (Nobel 2014), elektronika daya
SiC	3,26	kendaraan listrik, daya tegangan tinggi
Ga ₂ O ₃	~4,8	penyearah tegangan sangat tinggi

Ketiganya adalah semikonduktor **celah lebar**: makin lebar E_g , makin tinggi medan tembus dan suhu kerja yang tertahankan.

Perbandingan sifat ketiganya terhadap silikon dibahas pada **Mg 5**.

Kesimpulan yang jujur

Silikon **tidak tergantikan** untuk logika dan memori — tidak ada bahan lain yang menandingi ekosistem manufakturnya.

Namun silikon telah **kehilangan monopoli** pada elektronika daya dan optoelektronika.

- **Dioda** — penyearah, pelindung, pendeteksi.
- **Transistor** — saklar dan penguat; unit dasar seluruh logika.
- **Rangkaian terpadu (IC)** — ribuan hingga miliaran transistor pada satu keping.
- **Op-amp** — IC analog untuk penguatan dan pengondisian sinyal.

Yang menyatukan keempatnya

Semuanya bersandar pada satu kemampuan yang sama: **konduktivitas yang dapat dikendalikan** — oleh doping, medan listrik, suhu, atau cahaya.

Resistor dan kapasitor **bukan** komponen semikonduktor, tetapi selalu hadir bersamanya pada rangkaian nyata.

Bagaimana konduktivitas itu dikendalikan — itulah pokok Mg 2 sampai Mg 7.

Bagaimana semikonduktor berkontribusi pada kemajuan elektronik dari awal abad ke-20 hingga saat ini?

Dengan memindahkan fungsi tabung vakum ke dalam kristal — lalu memungkinkannya diperbanyak dan diperkecil secara eksponensial selama lima dekade.

- Tabung vakum (1904) memberi fungsi, dengan ongkos panas, ukuran, dan keandalan — ENIAC (1946) adalah batasnya.
- Transistor (1947–1948) memindahkan fungsi itu ke dalam kristal; Ge lebih dahulu, tetapi **Si** yang menang karena SiO_2 , bukan mobilitasnya.
- Rangkaian terpadu (1958–1959) menghapus penyambungan tangan; **proses planar** di atas SiO_2 dipakai industri sampai hari ini.
- Hukum Moore (1965) mengubah kemajuan menjadi **target industri** yang bertahan lima dekade.
- Kini penskalaan berpindah ke **arsitektur dan pemaketan**, sebagian peran ke **material celah lebar**.

Berikutnya — **Mg 2: Konsep Pembawa Muatan.**

Tugas Individu Minggu 1

Bobot 10% — CPMK-5.1

Indikator penilaian: **ketepatan jawaban tugas**. Ini satu-satunya tugas berbobot mandiri pada blok sebelum UTS.

Bagian 1 — Tonggak teknologi (35 poin). Uraikan satu tonggak pilihan: tokoh, kendala sebelumnya, bahan **dan alasannya**, serta dampaknya. Jelaskan pula peralihan Ge → Si.

Bagian 2 — Hukum Moore (40 poin). Tuliskan $N(t)$, hitung ramalan 2021, telusuri cip nyata **bersitasi**, lalu bandingkan.

Bagian 3 — Mengapa silikon (25 poin). Minimal dua sifat, serta satu bidang yang kini bukan wilayah silikon.

Ketentuan

- Maksimal **4 halaman** A4, Times New Roman 12 pt, spasi 1,15.
- Berkas: Mg1_NIM_Nama.pdf.
- **Minimal 3 rujukan sah.** Wikipedia boleh menjadi titik awal, tetapi **tidak dihitung** — telusuri sumber primer yang dirujuknya.
- Dikumpulkan pada pertemuan **Mg 2**.

Setiap angka dan pernyataan sejarah **wajib bersitasi**. Jawaban tanpa sitasi memperoleh nilai rendah meskipun isinya benar.

Terima kasih

Pertanyaan dan diskusi dipersilakan.

